需求分析报告

项目名称：二手交易系统

学号：241220133 姓名：逯铖森 日期：2026-10-29

需求分析工程师/提交人：逯铖森 甲方/访谈对象：张子航

本报告依据访谈 INT-01、跟进沟通 INT-02、实验任务书和人工审查记录整理。本实验只完成需求分析，不编写软件。

1 项目概况

二手交易中，卖家需要发布和管理闲置商品，买家需要按条件查找商品并表达购买意向，平台需要保证商品审核、预约竞争、交易状态和违规处置有记录可查。本项目的目标是明确买家、卖家和管理员的权限，规范商品从草稿到线下交易完成的流程，并处理重复提交、并发预约、旧页面操作和数据不一致等异常。

系统范围包括：用户注册、登录和角色权限；商品草稿、编辑、提交审核、审核通过或驳回、发布、下架和违规处理；按关键词、分类、价格区间和状态查询；预约、取消预约、卖家确认、线下交付后买家确认完成；统计汇总、关键操作日志、数据关联、唯一性、状态同步、安全、性能、可靠性和易用性要求。

明确不实现的内容：真实支付、担保交易、物流、在线聊天、推荐算法、退款、售后和争议仲裁。本次实验也不实现软件，只形成需求基线。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

（1）卖家保存商品草稿，填写标题、描述、分类、价格、图片和成色等信息。

（2）卖家提交审核，管理员审核通过后商品进入已发布；驳回时必须保留理由，卖家修改后重新提交。

（3）买家按关键词、分类、价格区间和状态组合查询已发布商品，查看详情后发起预约。

（4）系统校验当前商品状态和有效预约数量。同一商品只能有一条有效预约，多人同时预约时只有一人成功。

（5）卖家确认预约后商品进入交易中；买家在卖家确认前可以取消预约，取消后商品恢复已发布。

（6）线下交付完成后，买家确认交易完成，系统同步更新交易、预约和商品状态。

（7）管理员可以处理举报、下架违规商品、查询关键日志并按时间、分类和商品状态进行统计。

每个改变业务状态的操作都必须重新检查操作者权限、对象当前状态和关联记录。遇到状态冲突时拒绝操作并保留原状态；预约、取消、确认和完成等关键操作应以原子方式同步更新关联数据。

2.2 主要数据及其关系

（1）用户数据：保存用户ID、角色、账号状态等信息。账号不能重复，角色决定可执行的操作范围。

（2）商品数据：保存商品ID、卖家ID、分类、价格、图片、成色和业务状态。每个商品关联一个卖家。

（3）预约数据：保存预约ID、买家ID、商品ID、预约状态和时间。同一商品只能有一条有效预约，重复请求不能增加第二条有效记录。

（4）交易数据：保存交易ID、预约ID、买家ID、卖家ID和商品ID。交易必须能追溯到唯一预约；完成后商品不能再次预约。

（5）举报和日志数据：举报关联举报人和商品；日志保存操作者、角色、时间、对象ID、操作前后状态、结果和失败原因。成功和失败的关键操作都要留痕。

当商品状态、预约状态或交易状态变化时，相关记录必须同步更新。若任一更新失败，整体回滚，不产生孤立预约、孤立交易或商品状态与预约状态不一致的情况。

2.3 业务状态和状态转换

商品有效状态包括：草稿、待审核、已发布、已预约、交易中、已完成、已下架。

允许的主要转换为：草稿→待审核；待审核→已发布或草稿；已发布→已预约或已下架；已预约→已发布或交易中；交易中→已完成。

禁止的主要转换为：草稿直接→已预约；已完成→已发布；已下架直接→交易中。已完成商品不能再次预约或由卖家普通下架。已下架商品是否允许管理员恢复，当前标记为待确认。

状态转换请求必须带有当前状态或版本信息。状态冲突、权限不足、对象不存在或关联数据不完整时，系统拒绝转换并记录原因。

2.4 异常和边界处理

（1）多人同时预约最后一个商品：通过当前状态或版本校验，仅一人成功，其他请求失败且不产生有效预约。

（2）重复预约或同一请求重发：根据请求标识返回原处理结果，不新增第二条预约；没有请求标识时仍必须重新校验当前状态。

（3）旧页面操作：服务端不信任页面保存的旧状态，重新读取商品当前状态；发生冲突时拒绝操作并提示原因。

（4）商品更新与预约写入部分失败：使用原子事务，任一更新失败时整体回滚，不产生孤立预约、孤立交易或部分成功状态。

（5）重复举报：同一买家对同一商品的未处理举报只保留一条有效记录，历史处理结果不能因商品下架而消失。

（6）性能查询失败或超时：仍计入100次测试样本，按未达标处理，不通过删除失败样本提高达标比例。

2.5 非功能需求和通过标准

性能：在约定测试环境、1万条商品数据和20个并发用户下，100次合法商品查询至少95次在1秒内正确返回；失败、超时和错误结果均计为未达标。

安全：密码不可逆存储；受保护操作执行服务端权限校验；买家和卖家只能查看本人相关信息；越权、参数篡改和过期会话被拒绝并留痕。账号临时锁定存在，但锁定阈值待确认。

可靠性：预约、取消、确认和完成必须原子更新；并发冲突、重复请求或服务中断不得产生重复有效预约、孤立交易或部分成功状态。

易用性：买家完成查询、查看详情、预约不超过三个主要页面；邀请至少3名未参与设计的测试人员，其中至少2名无需帮助完成流程；状态冲突和权限不足必须说明原因。

3 实验总结

访谈阶段的主要困难是把“能发布、能交易”这类业务目标继续追问成角色边界、状态条件和异常结果。通过追问多人预约、重复点击、旧页面和失败回滚，明确了同一商品只能有一条有效预约，并确定预约、商品和交易状态必须同步更新。

需求整理和人工审查阶段重点核对了用户权限、商品状态、预约竞争、重复请求、数据关联、异常处理和非功能验收标准。对于尚未确认的账号锁定阈值，保留待确认标记；其余需求均依据访谈、补充沟通和实验要求形成最终基线。

4 版本信息

仓库地址：https://github.com/lcs0529/experiment1-241220133

当前本地 Git 仓库路径：C:\Users\888\Documents\Codex\2026-10-29\ai-a-b-b-c-c-5\outputs\实验1_241220133_逯铖森_张子航_最终

分支：master

lab1-ai-draft 对应完整提交编号：479c299283513f98dacf4c82aedd27c5462ec3f6

lab1-final 对应完整提交编号：ced2e80a53d0f8877b8d44cc6bddd9b2c445f762

requirements.md 和 chat.txt 与 lab1-final 标签中的同名文件内容完全相同。report.pdf 在标签固定后加入最终交付包。

最终压缩包只包含 report.pdf、requirements.md、chat.txt。